

ЛЕКЦИЯ 5

**Системи за електронна поща.
Протоколи POP3, IMAP и SMTP.**

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

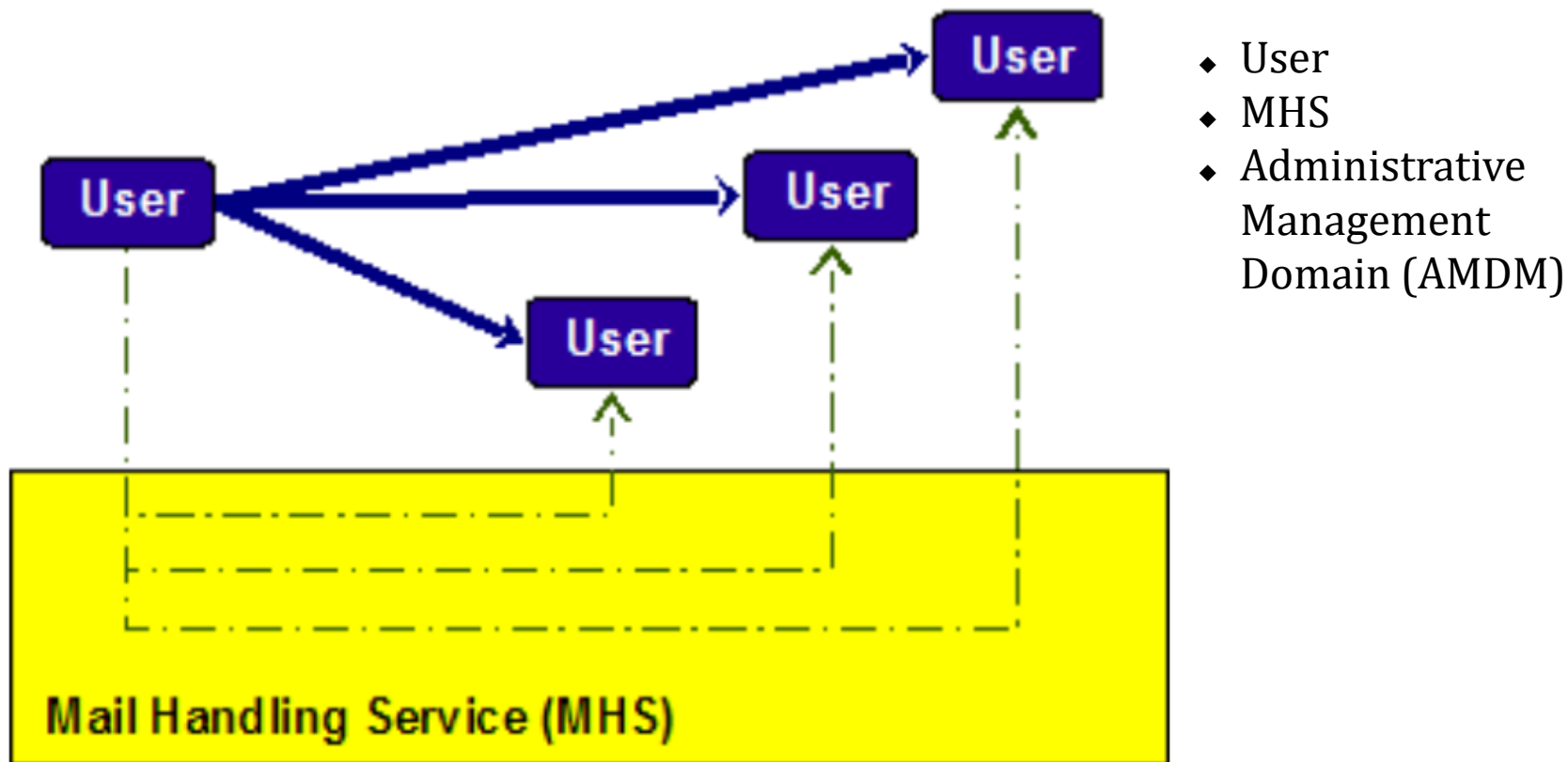
Какво е електронна поща?

- Услуга, която дава възможност да се обменят текстови съобщения, датираща от 60-те години на миналия век;
- Форматът на адресите и съобщението, протоколите за обмен на съобщенията са описани в множество RFC документи започвайки от:
 - ◆ RFC733 (1971), 822 (1982), 2822 (2001), 5322 (2008) за Internet Mail Format (IMF);
 - ◆ RFC821, 2821, 5321 – за Simple Mail Transfer Protocol (SMTP);
 - ◆ RFC2045 (1996) – за Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME);
 - ◆ RFC5598 - за Internet Mail Architecture;
 - ◆ и др.;

доц. д-р инж. Росен Радков

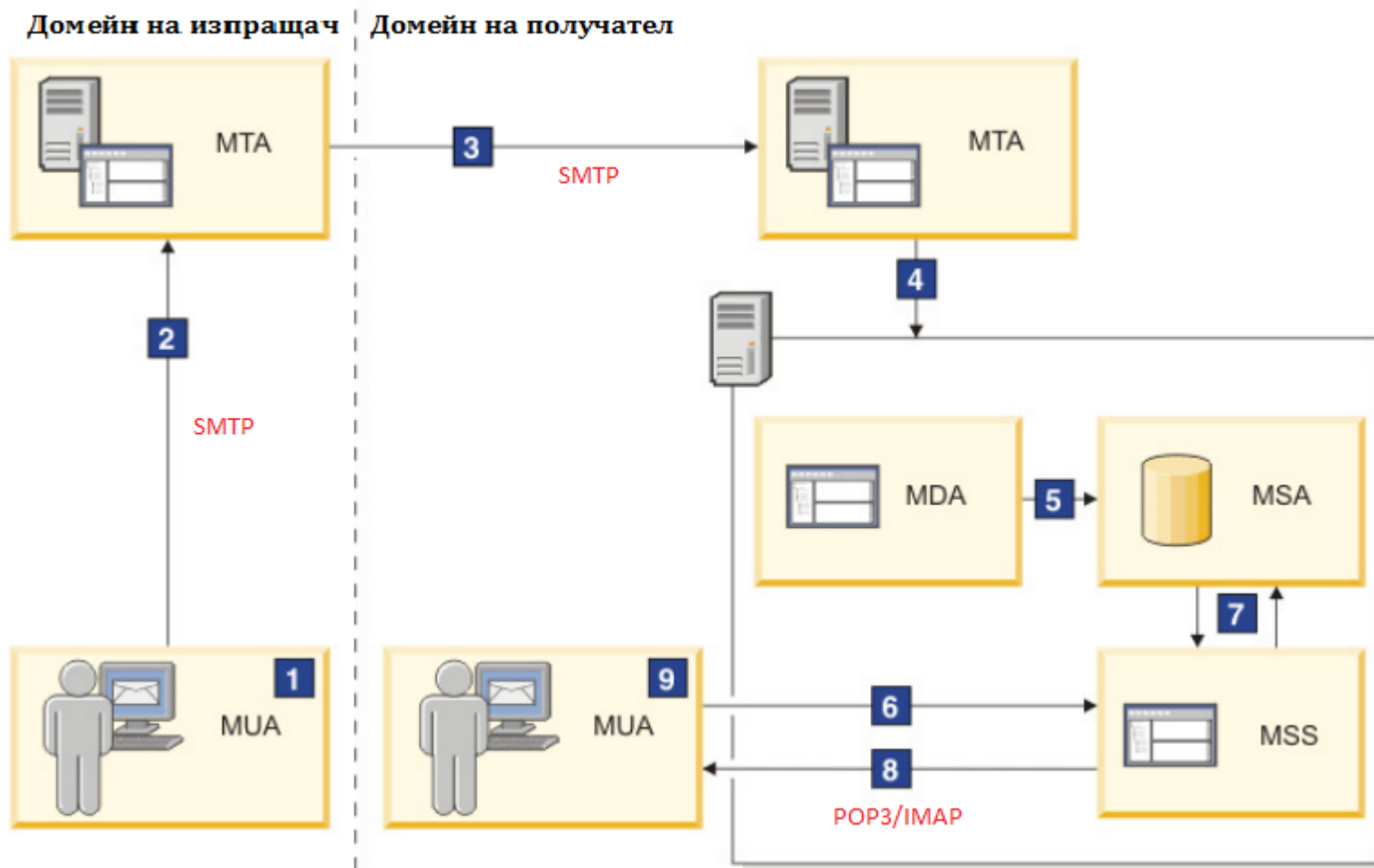
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базов модел на услугата



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура

- **MUA (Mail User Agent)** – приложение (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, WebMail и др) с помощта, на което потребителя създава, преглежда и чете съобщение. Приложението се изпълнява на клиентската машина или уебсайт;
- **MTA (Mail Transfer Agent)** – приложение (Postfix, Sendmail, Lotus Domino Server, Microsoft Exchange), което изпраща, приема и съхранява съобщения;
- **MDA (Mail Delivery Agent)** – приложение (Postfix, Dovecot, Cyrus), което съхранява приетите съобщения в MSA. Може също да филтрира или разпределя съобщенията по папки;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура

- **MSA (Mail Storage Area)** – мястото, където МТА съхранява пощенските кутии, както и кутиите, в които се приемат писмата за изпращане или преди да се разпределят по папките;
- **MSS (Mail Storage Server)** – приложение (Dovecot, Cyrus), което комуникира с MUA;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Адресиране

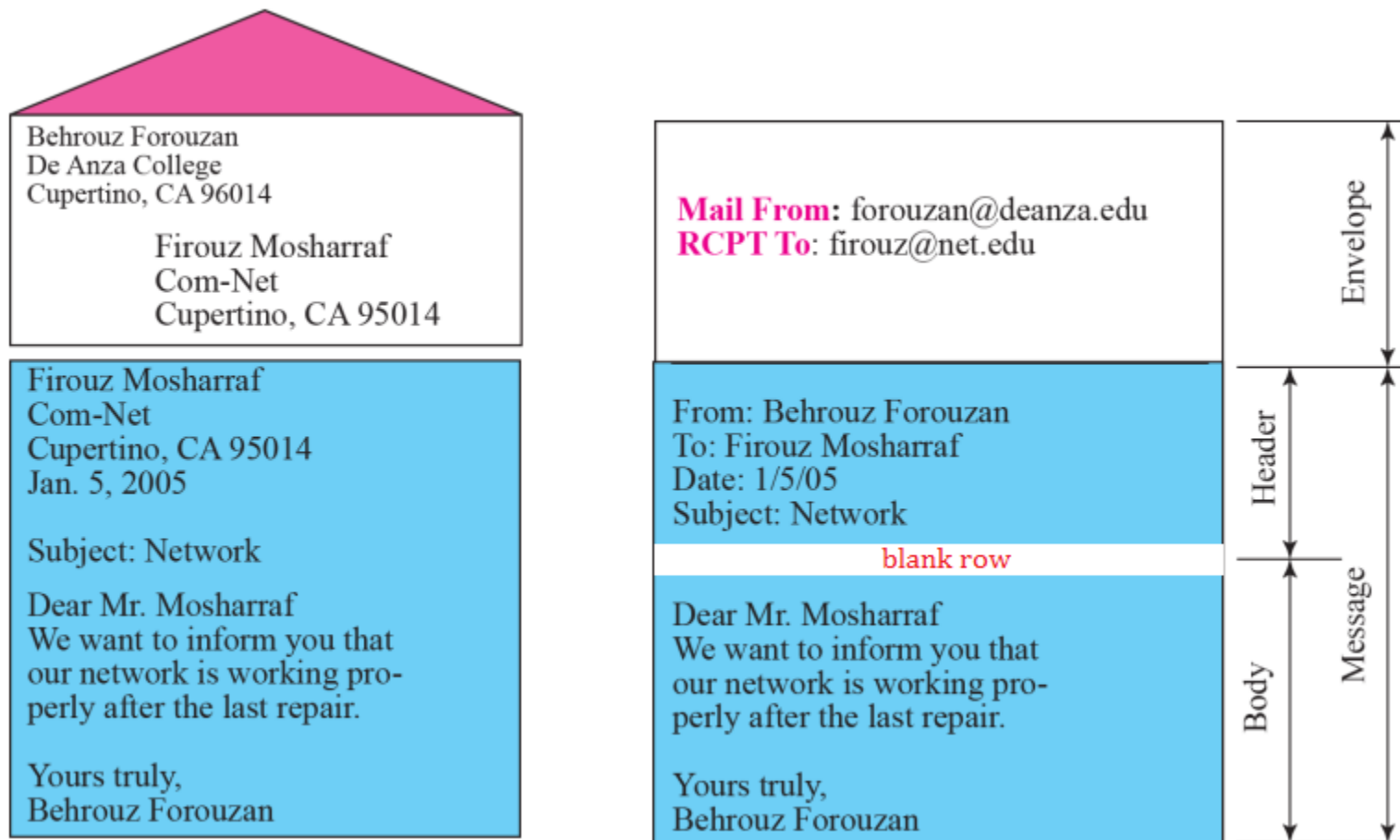


- ◆ Rosen.Radkov@tu-varna.bg
- ◆ Rossen.Radkov@tu-varna.bg
- ◆ Rossen.Radkov@sit.tu-varna.bg

- За доставката на съобщението МТА на изпращача се нуждае от IP адреса на МТА на получателя
- Откриването му става чрез DNS, използвайки MX записите обявени в зоната на домейна на получателя

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на съобщението



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на съобщението

➤ Ключови думи:

- ◆ From:
- ◆ To:
- ◆ Cc:
- ◆ Bcc:
- ◆ Date:
- ◆ Subject:
- ◆ Received:
- ◆ Return-Path:
- ◆ Message-ID:
- ◆ Content-Type:
- ◆ Reply-To:

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----oDjZVQDnMRQ0ScqPxYQ75J0Y"
Message-ID: <cb6467e4-07ec-5b54-ab14-a4fac740f489@tu-varna.bg>
Date: Wed, 22 Feb 2023 09:27:33 +0200
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Thunderbird/102.8.0
Content-Language: en-US
To: sit1grupa2020@gmail.com
From: Rossen Radkov <rossen.radkov@tu-varna.bg>
Subject: ISU lu1
```

```
This is a multi-part message in MIME format.
-----oDjZVQDnMRQ0ScqPxYQ75J0Y
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
```

РЪ РїРѕР·Р·РЃР°Рї/Best regards,

--
Assoc. Prof. Rosen Radkov, PhD
"Software and Internet Technologies" Dept.
Technical University of Varna
1 Studentska Str., 207 room, EF, 9010 Varna
Bulgaria
phone: +359 52 383403

```
-----oDjZVQDnMRQ0ScqPxYQ75J0Y
Content-Type: application/pdf; name="ISU_LAB1.pdf"
Content-Disposition: attachment; filename="ISU_LAB1.pdf"
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXB1L0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIv
TGFuZyhlbi1VUykgL1N0cnVjdFRyZWVsb290IDk5IDAgUi9NYXJrSW5mbzw8L01hcmtlZCB0
cnVlPj4vTWV0YWRhdGEgMzA2IDAgUi9WYWV3ZXJQcmVmZXJlbmNlcyAzMDcgMCSBSPj4NCmVu
ZG9iag0KMjAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlcy9Db3VudCAxMC9LaWRzWyAzIDAgUiA1MyAw
IFIgNTggMCSBIDYyIDAgUiA2NiAwIFIgNzEgMCSBIDc1IDAgUiA4MSAwIFIgOTAgMCSBIDkz
IDAgU10gPj4NCmVuZG9iag0KMjAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9S
ZXNvdXJjZXN0PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFIvRjIgOSAwIFIvRjMgMTQgMCSBIDY0IDE5IDAg
```

доц. д-р инж. Росен Радков

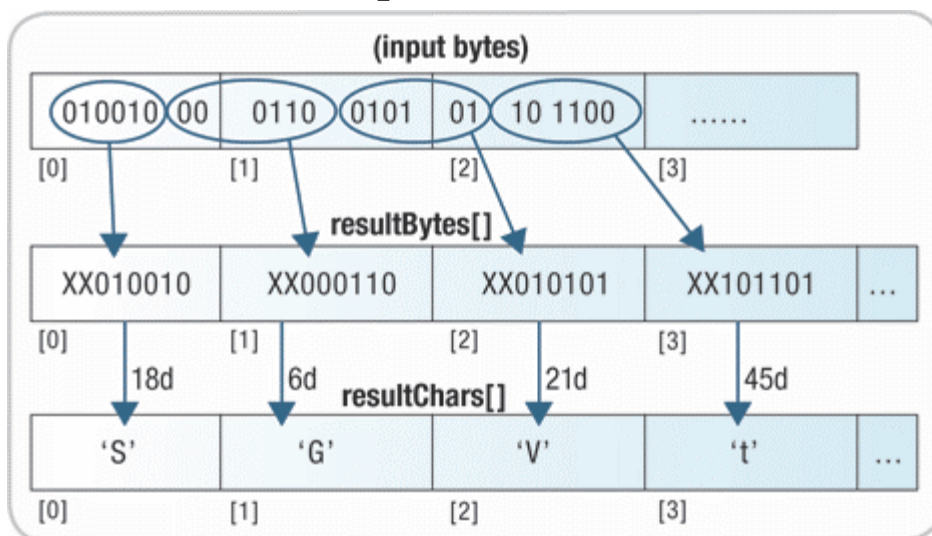
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на съобщението

- **MIME** – Multipurpose Internet Mail Extensions, дава възможност чрез електронна поща да се пренасят нетекстови данни. За целта двоичната информация се преобразува в текст. Използва се някой от следните алгоритми:

- ◆ 7 bit
- ◆ 8 bit
- ◆ binary
- ◆ Base64
- ◆ x-token
- ◆ Quoted-printable

Кодиране с base64



char: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
index: 0123.....

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол Post Office Protocol - POP3 (RFC1939)

- ◆ използва се за изтегляне на получените писма от сървър на работна станция;
- ◆ POP3 сървърът очаква връзка на TCP порт 110. Всяка връзка преминава през три състояния: AUTHORIZATION, TRANSACTION и UPDATE;
- ◆ връзката между клиента и сървъра може да бъде и криптирана, ако се използва POP3S, при който връзката се установява чрез TLS (Transport Layer Security) или SSL (Secure Socket Layer) протоколи. В този случай услугата е на TCP порт 995. При този тип комуникация се използва криптиране на данните със симетричен алгоритъм и обмяна на ключа, криптирайки го с публичния ключ на сървъра;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол POP3 (RFC1939)

- ◆ Основната разлика между TLS и SSL е, че при SSL комуникацията връзката от самото начало е криптирана, докато при TLS започва в текстов вид, след което има *handshaking*, при който се договарят параметрите на криптирането;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол POP3 (RFC1939)

◆ Основни команди:

= USER <i>userid</i>	въвежда се името на пощенската кутия
= PASS <i>password</i>	парола
= STAT	извежда информация за броя на новите писма и обема на кутията
= LIST	извежда списък на писмата по номер на получаване
= RETR <i>msg#</i>	извежда на екран съобщението
= TOP <i>msg# #lines</i>	извежда на екран <i>#lines</i> броя редове от съобщение <i>msg#</i>
= DELE <i>msg#</i>	маркира за изтриване съобщение <i>msg#</i>
= RSET	премахва маркерите
= UIDL <i>msg#</i>	извежда на екран списък на съобщенията с името и размера на файла
= QUIT	край на сеанса

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол POP3

telnet mail.cst.tu-varna.bg 110

◆ Примерен сеанс:

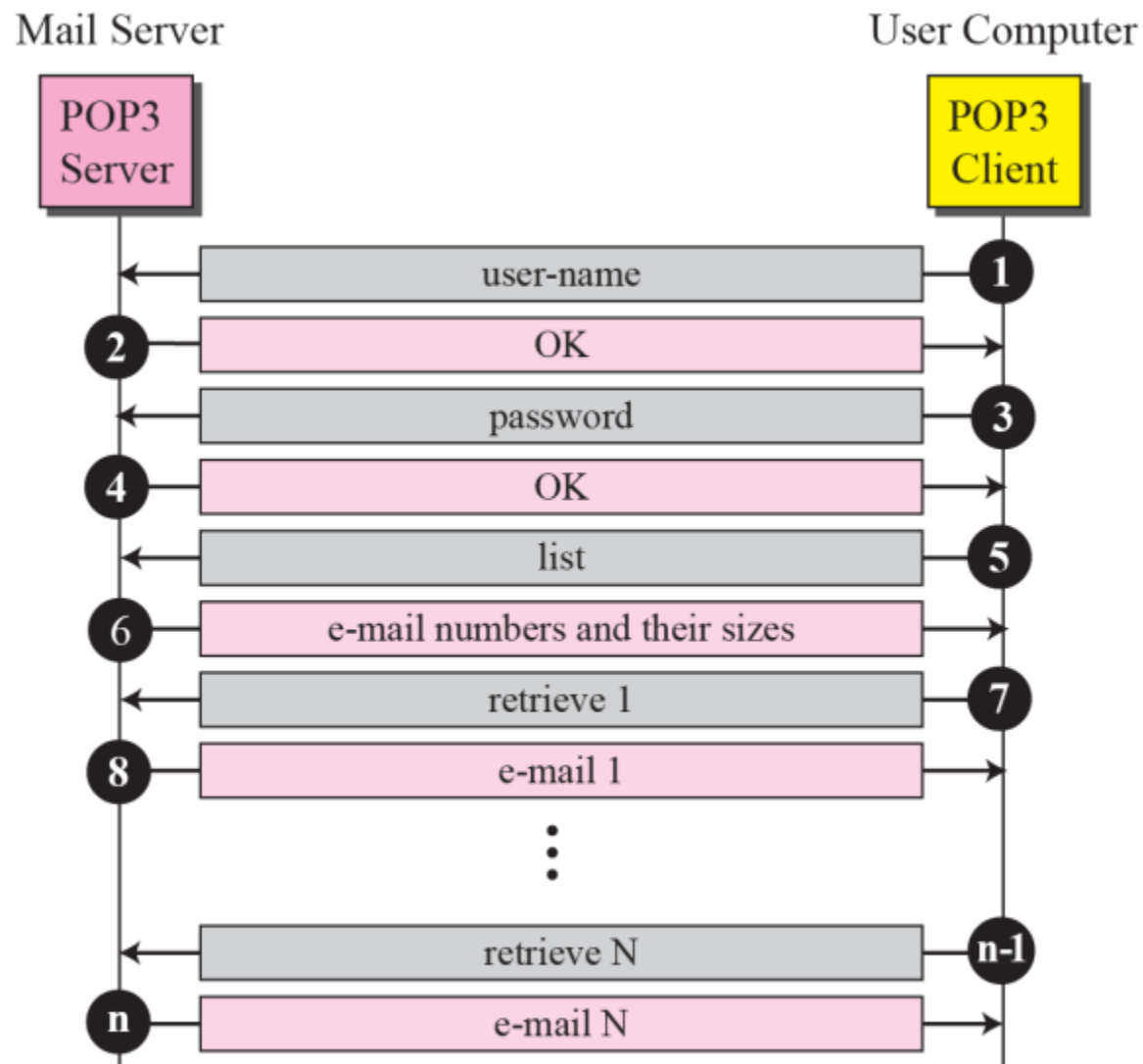
```
S: +OK POP3 server ready
C: USER rossen.radkov@tu-varna.bg
S: +OK
C: PASS <password>
S: +OK
C: STAT
S: +OK 2 320
C: LIST
S: +OK 2 messages (320 octets)
S: 1 120
S: 2 200
S: .
C: RETR 1
S: +OK 120 octets
S: <the POP3 server sends message 1>
S: .
C: DELE 1
S: +OK message 1 deleted
C: RETR 2
S: +OK 200 octets
S: <the POP3 server sends message 2>
S: .
C: DELE 2
S: +OK message 2 deleted
C: QUIT
S: +OK POP3 server signing off (maildrop empty)
C: <close connection>
S: <wait for next connection>
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол POP3

◆ Пример за сеанс:



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол Internet Message Access Protocol - IMAP (RFC3501)

- ◆ използва се за преглед/изтегляне на получените писма от сървър работна към станция, но предлага повече функционалности от POP3;
- ◆ очаква връзка на TCP порт 143;
- ◆ комуникацията може да бъде защитена ако се използва IMAPS (SSL - в този случай се използва порт 993);
- ◆ предимства спрямо POP3: клиента може да се прекъсва връзката със сървъра за дълго време; една и съща пощенска кутия може да се ползва едновременно от много клиенти; статуса на съобщенията е един и същ за всички клиенти; вграден е механизъм за търсене на писма;

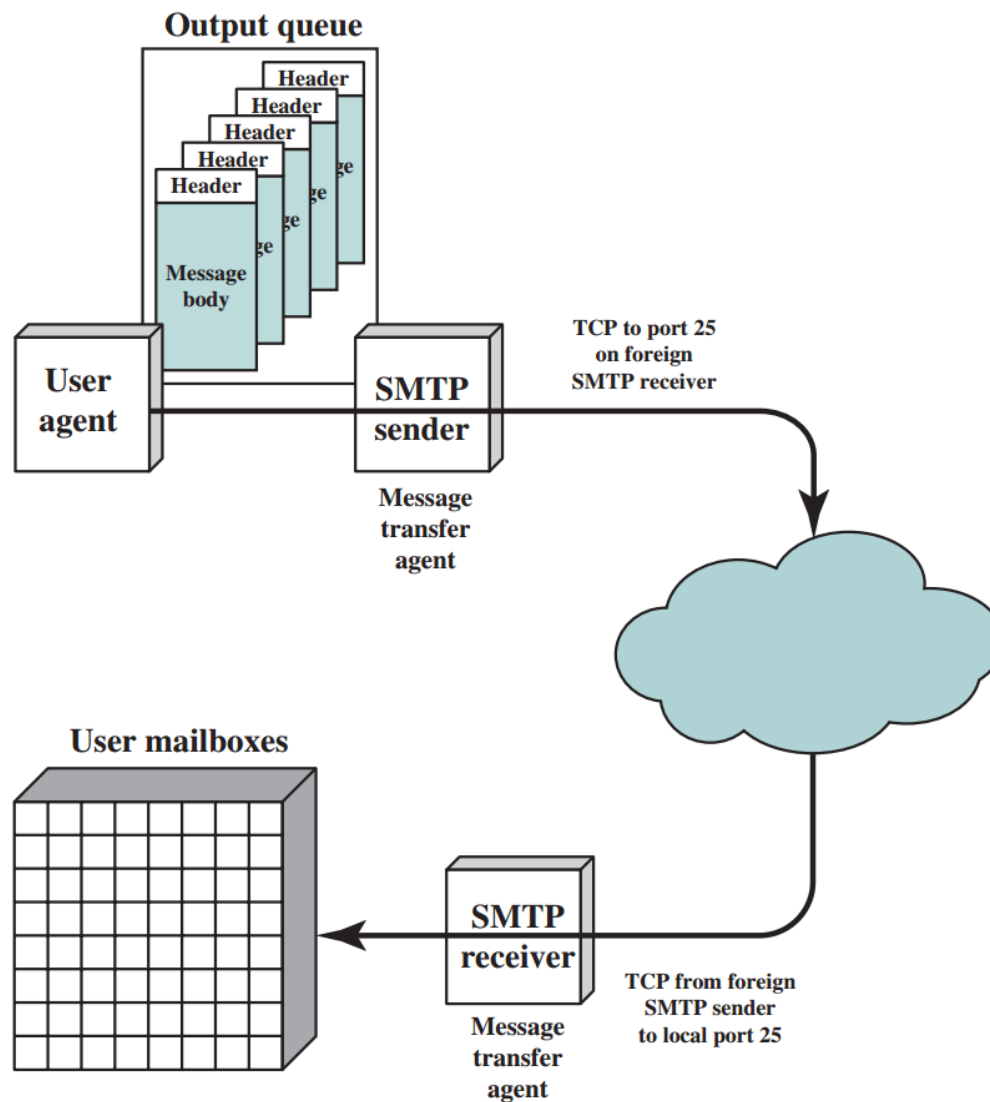
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол Simple Mail Transfer Protocol - SMTP (RFC821)

- ◆ използва се за изпращане на писмо от работна станция към сървър и от един пощенски сървър към друг;
- ◆ SMTP сървърът очаква връзка на TCP порт 25;
- ◆ комуникацията може да бъде защитена ако се използва SSL или TLS комуникация (в този случай се използва порт 465);
- ◆ SMTP добавя служебна информация в *header* частта на писмото

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол SMTP (RFC821)



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол SMTP

◆ Някои основни команди:

<i>Keyword</i>	<i>Argument(s)</i>	<i>Keyword</i>	<i>Argument(s)</i>
HELO	Sender's host name	NOOP	
MAIL FROM	Sender of the message	TURN	
RCPT TO	Intended recipient	EXPN	Mailing list
DATA	Body of the mail	HELP	Command name
QUIT		SEND FROM	Intended recipient
RSET		SMOL FROM	Intended recipient
VRFY	Name of recipient	SMAL FROM	Intended recipient

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол SMTP

◆ Някои основни отговори:

<i>Code</i>	<i>Description</i>
Positive Completion Reply	
211	System status or help reply
214	Help message
220	Service ready
221	Service closing transmission channel
250	Request command completed
251	User not local; the message will be forwarded
Positive Intermediate Reply	
354	Start mail input
Transient Negative Completion Reply	
421	Service not available
450	Mailbox not available
451	Command aborted; local error
452	Command aborted; insufficient storage
Permanent Negative Completion Reply	
500	Syntax error; unrecognized command
501	Syntax error in parameters or arguments
502	Command not implemented
503	Bad sequence of commands
504	Command temporarily not implemented
550	Command is not executed; mailbox unavailable
551	User not local
552	Requested action aborted; exceeded storage location
553	Requested action not taken; mailbox name not allowed
554	Transaction failed

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол SMTP

◆ Примерен сеанс:

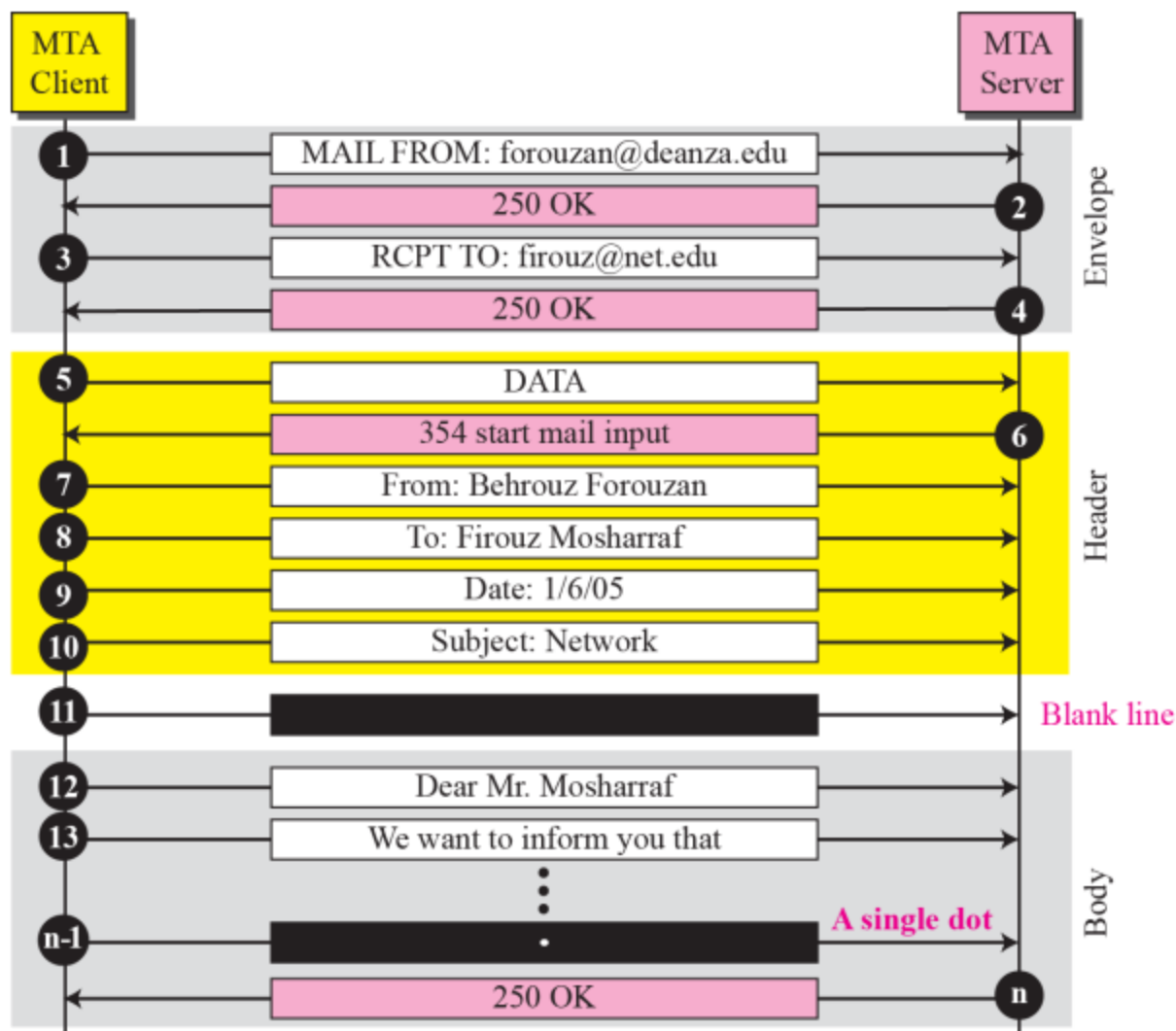
telnet mail.sit.tu-varna.bg 25

```
C:      EHLO
S:      250-mail.sit.tu-varna.bg
        250-STARTTLS
        250-SIZE 20971520
        250-PIPELINING
        250 8BITMIME
C:      MAIL From: <Rossen Radkov>
S:      250 ok
C:      RCPT To: <student@tu-varna.bg>
S:      250 ok
C:      DATA
S:      354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
C:      From: rossen.radkov@tu-varna.bg
S:      Subject: This is a test message
C:      This is line one.
C:      This is line two.
C:      .
S:      250 AAA14672 Message accepted for delivery
C:      QUIT
S:      221 mail.sit.tu-varna.bg closing connection
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол SMTP

◆ Примерен сеанс:

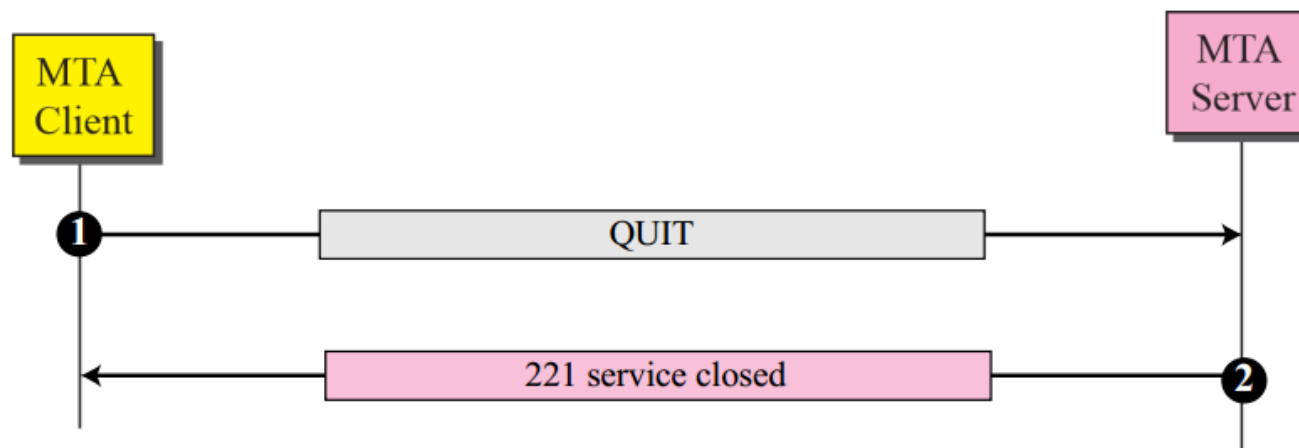


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протокол SMTP

- ◆ Пример край на сеанса:



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Защита на електронната поща

- ◆ DNS SPF (Sender Policy Framework) записи - система за валидация на пощенския сървър на изпращача. Използва се за защита от измами и СПАМ и предпазване от изпращане на съобщения, които НЕ са оторизирани от собственика на домейна. SMTP позволява лесно да се зададе различен FROM адрес от този на изпращача, т.е. може да се изпрати писмо от името на някой друг. Чрез задаване на SPF запис за домейн, се указва кои са IP адресите на легитимните пощенски сървъри за съответния домейн. Пример за SPF запис:

"v=spf1 +a +mx +ip4:92.199.129.229 -all", където

- ◆ от IP адреса на "A" записа за домейна. ("A" записът указва къде е насочен домейна)
- ◆ от IP адреса на "MX" записа за домейна. ("MX" записът указва къде се получава пощата за този домейн)
- ◆ IP адрес 92.199.129.229
- ◆ с помощта на „-all” се указва, че поща, изпратена от който и да е друг IP адрес, е СПАМ или опит за измама и трябва да се отхвърля.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Защита на електронната поща

- ◆ DKIM (Domain Keys Identified Mail) RFC6376 - механизъм за удостоверяване на самоличността на подателя и автентичността на съдържанието на изпратените от този подател имейл съобщения. DKIM изисква изпращачът да има генерирана двойка криптографски ключове (частен и публичен). Частният ключ се използва, за подписване на имейл съобщението при изпращане, а публичният ключ за валидиране на този подпис. В заглавната на съобщението се добавя допълнителен хедър DKIM-Signature, в който се съдържа подписа, хеш код на съдържанието на имейла (чрез който може да се разбере дали има промяна в него), кой е подписващия домейн и няколко други параметри. Публичният ключ е поставен в TXT запис в DNS зоната на домейна на изпращача. При получаване на DKIM подписа-

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Защита на електронната поща

но имейл съобщение, мейл сървърът на получателя извлича от DKIM мейл хедъра домейн името и селектора, за да извърши DNS проверка за този TXT запис. След това използва публичния ключ от TXT записа, за да верифицира подписа на имейл съобщението;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Защита на електронната поща

- ◆ Примерен хедър DKIM-Signature, присъстващ в имейл съобщение подписано с частния ключ:

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=mydomain.com; s=default;
h=Message-ID:Subject:To:From:Date:Content-Transfer-Encoding:Content-Type:MIME-Version;
bh=VBzDnT2t7...7wIaobQ=; b=WDnta...s5fzCH18=;

Където:

- ✓ DKIM-Signature: хедър (заглавна част) в имейл съобщението
- ✓ v=1 : версията на DKIM
- ✓ a=rsa-sha256 : алгоритъм, използван за подписването
- ✓ q=dns/txt : метода за заявка
- ✓ c=relaxed/relaxed : дали да се толерира минимална промяна в хедърите/съдържанието на съобщението; някои имейл системи, през които преминава съобщението, може да направят малки промени по хедърите; relaxed означава, че съвсем малки промени са приемливи и въпреки тях подписа ще остане валиден; другият вариант е simple, при който абсолютно никакви промени не са приемливи и ще доведат до невалиден подпис; възможно е да се зададе различен параметър за хедърите и за съдържанието, например c=relaxed/simple.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Защита на електронната поща

- ✓ d=mydomain.com : подписващия домейн
- ✓ s=default : селектор; по този параметър входящия мейл сървър ще потърси отговарящия му публичен ключ в DNS записите на домейна; този допълнителен параметър позволява един домейн да има множество частни/публични ключове (повече от един легитимен изпращач или периодична промяна на двойката ключове);
- ✓ h=Message-ID:Subject:To:From:Date:Content-Transfer-Encoding:Content-Type:MIME-Version : компонентите от заглавната част, които са подписани
- ✓ bh=VBzDnT2t7l4E7ujx7wlaobQ= : хеш код на съдържанието в имейла;
- ✓ b=WDntaGE...ds5fzCH18= : самият електронен подпис (хеш код на компонентите, описани в h)

◆ Примерен DKIM TXT запис в DNS зоната на домейна:

default._domainkey IN TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqG...YbiWDq1yESS5jSQbzipQIDAQAB;"

Където:

- ✓ v=DKIM1 : версията на DKIM
- ✓ k=rsa : типа на ключа p=;
- ✓ p=MIGfMA0GCSqG...YbiWDq1yESS5jSQbzipQIDAQAB : публичен ключ, допълнително кодиран в base64

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Защита на електронната поща

- ◆ Подписване с личен сертификат от изпращача;
- ◆ Криптиране с личен сертификат от изпращача;
- ◆ Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) –
внеся подобрение в сигурността на MIME формата
 - защитата е базирана RSA алгоритъм
 - предоставя възможности за подписване и криптиране на съобщенията

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков